



گزارش فنی تیم H7 Ghost برای لیگ شیه ساز فوتبالست در مسابقات روبوکاپ آزاد ایران ۱۴۰۴

روزبه هومن^۱، سجاد طاهری، دانیال طبیب پور، پرهام عسگری، علیرضا غران و یاسین مهدیلو

دبیرستان تیزهوشان علامه حلی ۷ دوره اول

چکیده

این مقاله به بررسی تجربه و مشارکت دانش آموزان دبیرستان علامه حلی ۷ در مسابقات بین المللی روبوکاپ می پردازد. روبوکاپ به عنوان یک رویداد معتبر جهانی در حوزه هوش مصنوعی و رباتیک، بستری مناسب برای چالش های علمی و فنی فراهم می کند. در این پژوهش، استراتژی های تیم، روند آماده سازی و مراحل توسعه پروژه با جزئیات مورد بررسی قرار می گیرد. علاوه بر این، چالش های برنامه نویسی و راه حل های خلاقانه ارائه شده توسط تیم تشریح می شود. این مطالعه نه تنها دستاوردهای فنی، بلکه تجربیات آموزشی و مهارت های کسب شده توسط دانش آموزان را نیز مستند می کند.

واژگان کلیدی: روبوکاپ، هوش مصنوعی، رباتیک، برنامه نویسی، دانش آموزان

۱ مقدمه

کشورهای مختلف در این مسابقات شرکت می کنند تا دانش و مهارت های خود را به نمایش بگذارند. این رویداد فقط یک مسابقه نیست، بلکه فرصتی برای یادگیری و تبادل تجربه بین شرکت کنندگان است. مسابقات روبوکاپ آزاد ایران به عنوان مرحله مقدماتی مسابقات جهانی و با هدف رشد و آگاهی تیم های ایرانی برگزار می شود یکی از مهم ترین رویدادهای مرتبط با ربات در سطح کشور است. ما به عنوان تیمی از دبیرستان علامه حلی ۷، با شوق یادگیری در این مسابقات شرکت کرده ایم. این رقابت ها به ما کمک می کند تا ایده های خود را عملی کنیم و با چالش های واقعی در زمینه رباتیک و هوش مصنوعی آشنا شویم. در این مقاله، تجربه های تیم خود و مراحلی که برای آماده شدن طی کرده ایم را شرح می دهیم. این مسابقات نه تنها دانش فنی ما را افزایش می دهد، بلکه به ما کمک می کند تا برای آینده تحصیلی و شغلی خود بهتر آماده شویم. امیدواریم این مقاله بتواند تصویری روشن از تلاش ها و دستاوردهای تیم ما در مسابقات روبوکاپ ارائه دهد.

۲ نرم افزار

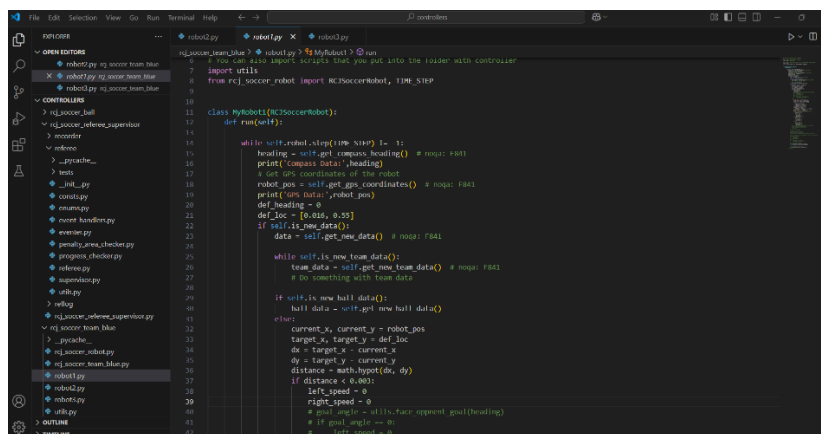
لیگ شبیه ساز فوتبالست جونیور یکی از بخش های جذاب مسابقات روبوکاپ است که در آن تیم ها با استفاده از محیط شبیه سازی نرم افزار Webots، سه ربات شبیه سازی شده را برنامه نویسی می کنند تا در یک زمین فوتبال شبیه سازی شده به رقابت بپردازند. هر ربات مجهز به سنسورهایی مانند فاصله سنج (Sonar)، قطب نما (Compass) و مکان یاب (GPS) است که به آن ها کمک می کند موقعیت دروازه و ربات را تشخیص دهند. تیم ها باید، رفتار ربات ها را کنترل کرده و استراتژی های هوشمندانه ای برای گل زدن و دفاع طراحی کنند. این لیگ نه تنها به مهارت های برنامه نویسی نیاز دارد، بلکه به خلاقیت و توانایی حل مسئله نیز وابسته است.

۱.۲ زبان برنامه نویسی

زبان مورد استفاده برای طراحی ربات ها در نرم افزار زبان پایتون است که ما در مدرسه با شرکت در کلاس پژوهش کامپیوتر با آن آشنا شدیم.

۲.۲ محیط شبیه سازی

برای شبیه سازی و تست عملکرد ربات ها طبق اطلاعیه مسابقات از نرم افزار Webot و فایل Master ارائه شده در گیت هاب مسابقات استفاده کردیم. محیط نرم افزار های استفاده شده در شکل های شماره ۱ و ۲ آمده است. این محیط به ما امکان داد تا رفتار ربات ها را در شرایط مختلف بررسی کنیم و بهبودهای لازم را اعمال کنیم.



شکل ۱: محیط نرم افزار ویزوال استودیو کد و زبان برنامه نویسی پایتون



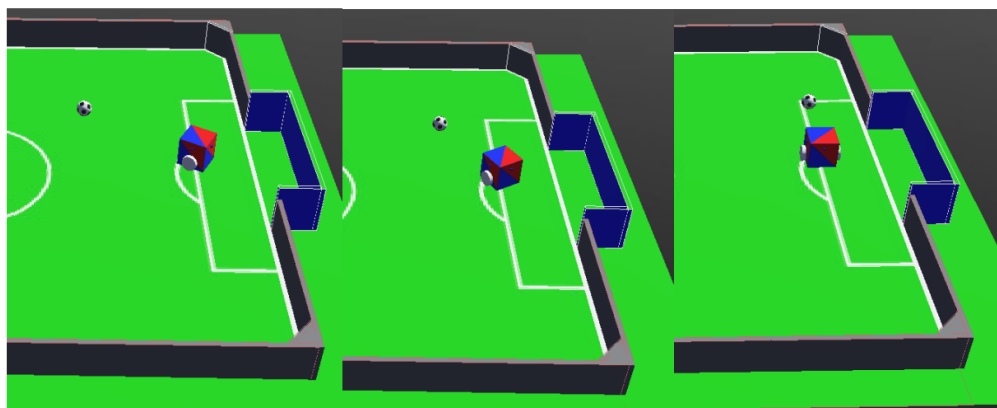
شکل ۲: محیط نرم‌افزار شبیه‌ساز Webots

۳ تکنیک و استراتژی‌ها

در این بخش، برخی از استراتژی‌ها و ایده‌های خلاقانه‌ای که برای موفقیت در مسابقات پیاده‌سازی کرده‌ایم، شرح داده می‌شود:

۱.۳ استراتژی دروازه‌بان

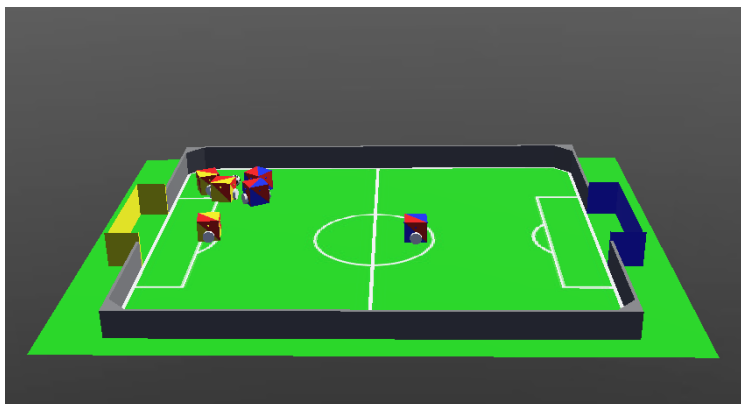
یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های ما، طراحی یک دروازه‌بان متحرک است. با توجه به قوانین بازی، دروازه‌بان باید بتواند به‌صورت پویا حرکت کند و در مواقع لازم به سمت توپ هدایت شود. برای این کار، از مختصات توپ استفاده کردیم تا دروازه‌بان بتواند به‌طور هوشمندانه موقعیت خود را تنظیم کند. (شکل شماره ۳)



شکل ۳: ربات دروازه‌بان و مسیر حرکت آن

۲.۳ مالکیت توپ و پوشش وسط زمین

یکی از استراتژی‌های اصلی ما در این مسابقات، حفظ مالکیت توپ و کنترل بازی است. برای این منظور، یکی از ربات‌ها را به‌طور اختصاصی برای پوشش وسط زمین برنامه‌ریزی کردیم. این استراتژی به ما کمک می‌کند تا در مواقعی که توپ در وسط زمین ظاهر می‌شود، سریع‌تر آن را کنترل کنیم.



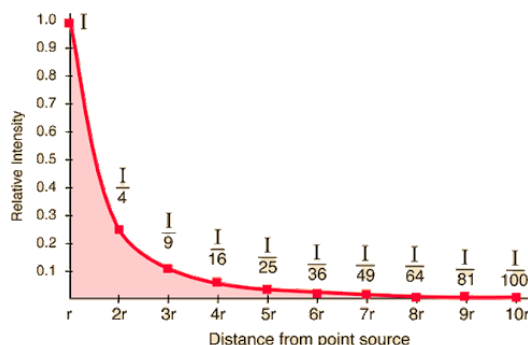
شکل ۴: حضور در مرکز زمین توسط ربات

۳.۳ مختصات توپ در داخل زمین

دانستن مختصات دقیق توپ یکی از نکات بسیار کلیدی است. با تشخیص موقعیت توپ، ربات‌ها می‌توانند تصمیم‌گیری بهتری داشته باشند، چه در حمله و چه در دفاع. این اطلاعات به ربات‌ها کمک می‌کند تا مسیر حرکت خود را بهینه‌سازی کنند، به موقع به توپ برسند و از موقعیت‌های گل‌زنی استفاده کنند. همچنین، با دانستن مختصات توپ، ربات‌ها می‌توانند با هماهنگی بیشتری عمل کرده و از برخوردهای غیرضروری جلوگیری کنند. در نتیجه، توانایی تشخیص و استفاده از مختصات توپ، نقش اساسی در اجرای استراتژی‌های تیم و افزایش شانس پیروزی دارد.

۱.۳.۳ پیدا کردن فاصله توپ از ربات

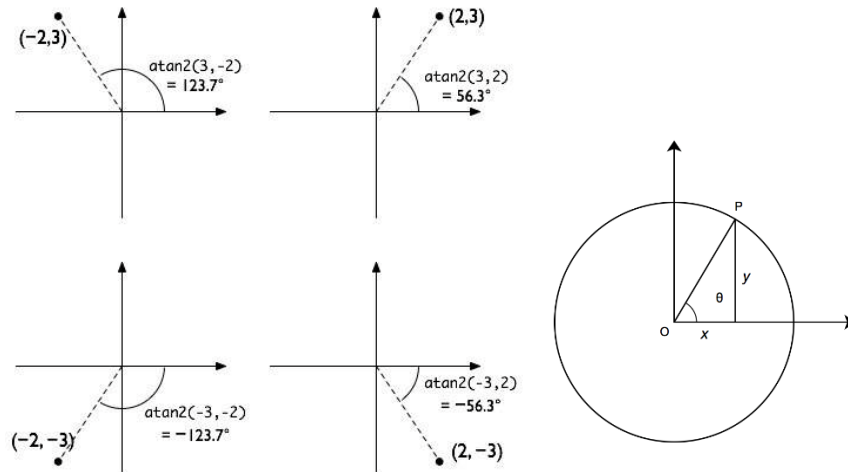
توپ از خودش یک سیگنال ارسال می‌کند که ربات ما توانایی دریافت قدرت این سیگنال را دارد با توجه به افزایش صعودی قدرت سیگنال با کاهش فاصله ربات و توپ متوجه شدیم که احتمالاً بین فاصله و قدرت سیگنال رابطه $Signal\ Strength \propto \frac{1}{Distance}$ پیروی می‌کند که بعد از کمی تحقیق با قانون مربع معکوس در فیزیک آشنا شدیم و با استفاده از رابطه $Signal\ Strength \propto \frac{1}{Distance^2}$ توانستیم به دقت بیشتری برای فاصله توپ از ربات برسیم. (شکل شماره ۵)



شکل ۵: نمودار ارتباط قدرت سیگنال با فاصله توپ از ربات

۲.۳.۳ پیدا کردن زاویه توپ نسبت به ربات

بعد از پیدا کردن فاصله توپ از ربات می‌توانیم به کمک دیگر داده‌ها می‌توانیم به کمک روابط مثلثاتی زاویه‌ی بین خط واصل ربات و توپ با محور مختصات را پیدا کنیم. (شکل شماره ۶)



شکل ۶: مرکز دایره را ربات و نقطه P را توپ در نظر می‌گیریم

۳.۳.۳ پیدا کردن مختصات توپ در صفحه

پس از پیدا کردن فاصله توپ و ربات از یکدیگر و یافتن زاویه آن‌ها می‌توان به کمک روابط مثلثاتی به مختصات توپ دست پیدا کرد:

$$\cos \theta = \frac{x_{Ball} - x_{Robot}}{Distance} \rightarrow x_{Ball} = x_{Robot} + Distance \cdot \cos \theta$$

$$\sin \theta = \frac{y_{Ball} - y_{Robot}}{Distance} \rightarrow y_{Ball} = y_{Robot} + Distance \cdot \sin \theta$$

۴.۳ برنامه‌های آینده

قدم بعدی ما ارتباط گرفتن ربات‌ها با همدیگر و ارسال مشخصاتی همچون مختصات خود ربات و توپ می‌باشد، ارتباط ربات‌ها با همدیگر می‌تواند نقش حیاتی‌ای در تیم ایفا کند و در صورتی که تیم از موقعیت دیگر ربات‌ها و توپ در صفحه مطلع باشند می‌توانند تا استراتژی‌های پیشرفته‌تری را پیاده کنند، از اشتباهات تاکتیکی جلوگیری کنند و کارایی تیم را بهبود ببخشند.

۴ جمع بندی

این گزارش توسط تیم ما برای ارائه به کمیته‌ی برگزاری مسابقات روبوکاپ در لیگ پرایمری تهیه شده است. ما دانش‌آموزان پایه هشتم دبیرستان دوره اول علامه حلی ۷ هستیم که با تلاش و همکاری تمام اعضای تیم، سعی کرده‌ایم تا با آمادگی کامل در این مسابقات شرکت کنیم. امیدواریم بتوانیم با استفاده از استراتژی‌ها و ایده‌های خلاقانه‌مان، به جایگاه مناسبی دست پیدا کنیم و تجربیات ارزشمندی کسب کنیم.

۵ تقدیر و تشکر

در نهایت از مدرسه، دبیران محترم و تیم برگزاری مسابقات روبوکاپ که این فرصت بی‌نظیر را برای ما فراهم کردند، صمیمانه تشکر می‌کنیم. حمایت‌های آن‌ها نقش مهمی در عملکرد ما داشته است.

- [1] <https://robocup-junior.github.io/rcj-soccersim/>
- [2] <https://github.com/robocup-junior/>
- [3] https://cdn.robocup.org/junior/wp/2021/05/2021_SoccerSim_Rules_final02.pdf
- [4] <https://www.python.org/downloads/>